

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Série B (valeurs différentes)

La Classe de Stef

→ Solutions à droite de chaque question

(C) = exercice du cours | (A) = application avancée

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées (2 décimales) et vérifier à la calculatrice.

- | | |
|---------------|--|
| ① 70° | → ① (0.34 ; 0.94) |
| ② 110° | → ② (-0.34 ; 0.94) |
| ③ 200° | → ③ (-0.94 ; -0.34) |
| ④ 310° | → ④ (0.64 ; -0.77) |
| ⑤ -45° | → ⑤ (0.71 ; -0.71) |
| ⑥ 405° | → ⑥ $405^\circ = 45^\circ \rightarrow (0.71 ; 0.71)$ |

Rappel : $P(\alpha) = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$

Exercice 2 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

- | | |
|--|--------|
| ① $\sin \alpha > 0$ et $\text{tg } \alpha < 0$ | → ① Q2 |
| ② $\cos \alpha < 0$ et $\text{tg } \alpha > 0$ | → ② Q3 |
| ③ $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha < 0$ | → ③ Q2 |
| ④ $\cos \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$ | → ④ Q4 |
| ⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$ | → ⑤ Q3 |
| ⑥ $\text{tg } \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$ | → ⑥ Q1 |

Exercice 3 (C) — Construire des angles — valeurs trigonométriques données

À l'aide du cercle trigonométrique, construire les angles. Donner la mesure principale et la 2ème solution.

- | | |
|-------------------------|---|
| ① $\sin \alpha = 0,6$ | → ① 36.87° et 143.13° |
| ② $\cos \alpha = -0,5$ | → ② 120.0° et 240.0° |
| ③ $\text{tangente} = 3$ | → ③ 71.57° et 251.57° |
| ④ $\cotangente = -2$ | → ④ $\cotg = 1/\text{tg} \rightarrow \text{tg} = -0.5 \rightarrow 153.43^\circ$ et 333.43° |
| ⑤ $\cos \alpha = 0,7$ | → ⑤ 45.57° et 314.43° |
| ⑥ $\sin \alpha = -0,3$ | → ⑥ 342.54° et 197.46° |

Exercice 4 (C) — Trouver les angles — solutions générales

Trouver tous les angles vérifiant les conditions ($k \in \mathbb{Z}$) :

- | | |
|---|--|
| ① $\cos \alpha = -0,5$ | → ① $120^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $240^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$ | → ② $45^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $135^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = -1$ | → ③ $135^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ④ $\sin \alpha = 1$ | → ④ $90^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑤ $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ⑤ $30^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$ | → ⑥ $60^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

Exercice 5 (C) — Classer par ordre croissant

Classer par ordre croissant :

- | | |
|--|---|
| ① $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \sin 35^\circ \blacksquare \sin 55^\circ$ | → ① $-1 < 0 < \sin 35^\circ < \sin 55^\circ < 1$ ($0.57 < 0.82$) |
| ② $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 100^\circ \blacksquare \cos 200^\circ$ | → ② $\cos 200^\circ < \cos 100^\circ < 0 < 1$ ($-0.94 < -0.17$) |
| ③ $\operatorname{tg} 30^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 100^\circ \blacksquare \operatorname{tg} 200^\circ \blacksquare 0 \blacksquare 1$ | → ③ $\operatorname{tg} 100^\circ < -1 < 0 < \operatorname{tg} 30^\circ < \operatorname{tg} 200^\circ < 1$ |

Exercice 6 (A) — Démontrer des identités

Démontrer les identités suivantes :

- | | |
|---|--|
| ① $(1 - \cos^2 \alpha) / \sin \alpha = \sin \alpha$ | → ① $MG = \sin^2 \alpha / \sin \alpha = \sin \alpha = MD \checkmark$ |
| ② $\operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha = \sin \alpha$ | → ② $MG = (\sin \alpha / \cos \alpha) \cdot \cos \alpha = \sin \alpha = MD \checkmark$ |
| ③ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ | → ③ $MG = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = MD \checkmark$ |
| ④ $1 / \cos^2 \alpha - 1 = \operatorname{tg}^2 \alpha$ | → ④ $MG = (1 - \cos^2 \alpha) / \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha / \cos^2 \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha = MD \checkmark$ |
| ⑤ $(1 - \sin^2 \alpha) / \cos \alpha = \cos \alpha$ | → ⑤ $MG = \cos^2 \alpha / \cos \alpha = \cos \alpha = MD \checkmark$ |
| ⑥ $\sin \alpha / \cos \alpha + \cos \alpha / \sin \alpha = 1 / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha)$ | → ⑥ $MG = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha) = 1 / (\sin \alpha \cdot \cos \alpha) = MD \checkmark$ |

Rappel : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Exercice 7 (C) — Vérifier sin et cos à partir d'un quadrant

Vérifier les affirmations suivantes et corriger si nécessaire.

- | | |
|--|---|
| ① Q1 : $\sin \alpha = 4/5$ et $\cos \alpha = 3/5$ | → ① VRAI. $(4/5)^2 + (3/5)^2 = 16/25 + 9/25 = 1 \checkmark$ |
| ② Q2 : $\sin \alpha = 1/3$ et $\cos \alpha = -2\sqrt{2}/3$ | → ② VRAI. $(1/3)^2 + (-2\sqrt{2}/3)^2 = 1/9 + 8/9 = 1 \checkmark$ |
| ③ Q3 : $\sin \alpha = -\sqrt{3}/2$ et $\cos \alpha = -1/2$ | → ③ VRAI. $(-\sqrt{3}/2)^2 + (-1/2)^2 = 3/4 + 1/4 = 1 \checkmark$ |
| ④ Q4 : $\cos \alpha = 5/13$ et $\sin \alpha = 12/13$ | → ④ FAUX. Dans Q4, $\sin < 0 \rightarrow \sin \alpha = -12/13$ |

Utiliser $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ pour vérifier.

Exercice 8 (C) — Calculer les nombres trigonométriques sans calculatriceCalculer sans calculatrice et trouver α avec la calculatrice.

- | | |
|--|--|
| ① $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/4$ | $\rightarrow$ ① $\cos \alpha = \sqrt{(1-3/16)} = \sqrt{(13/16)} = \sqrt{13}/4$; $\alpha \approx 25.66^\circ$ |
| ② $\alpha \in [90^\circ; 360^\circ]$ et $\cos \alpha = -2/5$ | $\rightarrow$ ② $\sin \alpha = \pm\sqrt{(1-4/25)} = \pm\sqrt{21}/5$; $\alpha \in Q2 \rightarrow \sin > 0$; $\alpha \approx 113.58^\circ$ |
| ③ $\alpha \in [180^\circ; 360^\circ]$ et $\text{tg } \alpha = 2$ | $\rightarrow$ ③ $\sin \alpha = 2/\sqrt{5}$, $\cos \alpha = 1/\sqrt{5}$ (Q1 exclu car $>360^\circ$) ; $\alpha \approx 243.43^\circ$ |
| ④ $\alpha \in [0^\circ; 270^\circ]$ et $\text{cotg } \alpha = -\sqrt{3}/3$ | $\rightarrow$ ④ $\text{cotg} = -\sqrt{3}/3 \rightarrow \text{tg} = -3/\sqrt{3} = -\sqrt{3} \rightarrow \alpha = 120^\circ$ (Q2) car $\in [0^\circ; 270^\circ]$ |

Exercice 9 (A) — Angles remarquables — valeurs exactes

Calculer sans calculatrice :

- | | |
|----------------------------|---|
| ① $\sin 150^\circ$ | $\rightarrow$ ① $1/2$ |
| ② $\cos 240^\circ$ | $\rightarrow$ ② $-1/2$ |
| ③ $\text{tg } 300^\circ$ | $\rightarrow$ ③ $-\sqrt{3}$ |
| ④ $\text{cotg } 330^\circ$ | $\rightarrow$ ④ $-\sqrt{3}$ |
| ⑤ $\sin(-120^\circ)$ | $\rightarrow$ ⑤ $-\sqrt{3}/2$ |
| ⑥ $\cos(-270^\circ)$ | $\rightarrow$ ⑥ 0 |
| ⑦ $\text{tg } 420^\circ$ | $\rightarrow$ ⑦ $\sqrt{3}$ ($=\text{tg } 60^\circ$) |
| ⑧ $\sin 315^\circ$ | $\rightarrow$ ⑧ $-\sqrt{2}/2$ |
| ⑨ $\cos(-150^\circ)$ | $\rightarrow$ ⑨ $-\sqrt{3}/2$ |
| ⑩ $\text{cotg } 225^\circ$ | $\rightarrow$ ⑩ 1 |

Exercice 10 (A) — Vérifier des égalités

Vérifier les égalités suivantes :

- | | |
|---|--|
| ① $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = 2 \cdot \cos 30^\circ$ | $\rightarrow$ ① $\text{MG} = \sqrt{3}/2 + \sqrt{3}/2 = \sqrt{3}$; $\text{MD} = 2 \cdot \sqrt{3}/2 = \sqrt{3}$. VRAI ✓ |
| ② $\cos 45^\circ - \sin 225^\circ = \sqrt{2}$ | $\rightarrow$ ② $\text{MG} = \sqrt{2}/2 - (-\sqrt{2}/2) = \sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 = \sqrt{2} = \text{MD}$. VRAI ✓ |
| ③ $\sin 120^\circ \cdot \cos 60^\circ - \cos 120^\circ \cdot \sin 60^\circ = \sin 60^\circ$ | $\rightarrow$ ③ $\text{MG} = (\sqrt{3}/2)(1/2) - (-1/2)(\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}/4 + \sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2 = \sin 60^\circ$. VRAI ✓ |

Exercice 11 (A) — Trouver des angles — sans calculatrice

Trouver sans calculatrice l'(es) angle(s) dont :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ① $\cos \alpha = -\sqrt{3}/2$ | $\rightarrow$ ① $150^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $210^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\sin \alpha = 0$ | $\rightarrow$ ② $0^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ③ $\text{tg } \alpha = -\sqrt{3}$ | $\rightarrow$ ③ $120^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ④ $\cos \alpha = -1$ | $\rightarrow$ ④ $180^\circ + k \cdot 360^\circ$ |

Exercice 12 (A) — Conditions sur les angles

Déterminer sans calculatrice tous les angles :

- | | |
|--|--|
| ① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ① $\{120^\circ\}$ |
| ② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ② $\{225^\circ ; 315^\circ\}$ |
| ③ $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$ | → ③ $\{0^\circ ; 180^\circ ; 360^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = -1$ | → ④ $\{270^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑤ $\cos \alpha = 1/2$ | → ⑤ $\{60^\circ + k \cdot 360^\circ ; 300^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = 1$ | → ⑥ $\{45^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |

Exercice 13 (A) — Angles avec calculatrice — toutes solutions

Trouver avec la calculatrice tous les angles ($k \in \mathbb{Z}$) :

- | | |
|---|---|
| ① $\sin \alpha = 0,4$ | → ① $\{23.58^\circ + k \cdot 360^\circ ; 156.42^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ② $\cos \alpha = -0,6$ | → ② $\{126.87^\circ + k \cdot 360^\circ ; 233.13^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = 3$ | → ③ $\{71.57^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = -0,9$ | → ④ $\{295.84^\circ + k \cdot 360^\circ ; 244.16^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑤ $\cos \alpha = 0,8$ | → ⑤ $\{36.87^\circ + k \cdot 360^\circ ; 323.13^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑥ $\sin \alpha = 0,5$ et $\alpha \in Q2$ | → ⑥ $\{150.0^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑦ $\cos \alpha = -0,3$ et $\alpha \in Q3$ | → ⑦ $\{287.46^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ (approx) |
| ⑧ $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$ et $\alpha \in Q1$ | → ⑧ $\{26.57^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |

Exercice 14 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier.

- | | |
|--|--|
| ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$ | → ① FAUX. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ (sinus est impair) |
| ② $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos(2\alpha)$ (admettre) | → ② VRAI. Formule de duplication (à admettre). |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha \cdot \cotg \alpha = 1$ (pour $\cos \alpha \neq 0$ et $\sin \alpha \neq 0$) | → ③ VRAI. $\operatorname{tg} \cdot \cotg = (\sin/\cos) \cdot (\cos/\sin) = 1 \checkmark$ |
| ④ $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$ | → ④ VRAI. $(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 1/4 + 3/4 = 1 \checkmark$ |
| ⑤ Si $\alpha \in Q4$, alors $\cos \alpha < 0$ | → ⑤ FAUX. Dans $Q4$, $\cos \alpha > 0$. |

Exercice 15 (A) — Angles associés — simplifier

Simplifier en fonction de α :

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① $\sin(360^\circ - \alpha)$ | → ① $-\sin \alpha$ |
| ② $\cos(270^\circ - \alpha)$ | → ② $-\sin \alpha$ |
| ③ $\operatorname{tg}(360^\circ + \alpha)$ | → ③ $\operatorname{tg} \alpha$ |
| ④ $\sin(-\alpha - 180^\circ)$ | → ④ $\sin \alpha$ |
| ⑤ $\cos(90^\circ - \alpha)$ | → ⑤ $\sin \alpha$ |
| ⑥ $\operatorname{tg}(270^\circ + \alpha)$ | → ⑥ $-\cotg \alpha$ |
| ⑦ $\cotg(180^\circ - \alpha)$ | → ⑦ $-\cotg \alpha$ |
| ⑧ $\sin(90^\circ + \alpha)$ | → ⑧ $\cos \alpha$ |
| ⑨ $\cos(-180^\circ + \alpha)$ | → ⑨ $-\cos \alpha$ |
| ⑩ $\sin(450^\circ + \alpha)$ | → ⑩ $\cos \alpha$ |

Exercice 16 (A) — Simplifier des expressions complexes

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|---|---|
| ① $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ + \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha) \cdot \sin(360^\circ - \alpha)$ | → ① $\cos \alpha \cdot (-\cos \alpha) + (-\sin \alpha) \cdot (-\sin \alpha) = -\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha$ |
| ② $[\cos(180^\circ + \alpha) \cdot \sin(90^\circ - \alpha)] / [\sin(180^\circ + \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha)]$ | → ② $[(-\cos \alpha) \cdot \cos \alpha] / [(-\sin \alpha) \cdot (-\sin \alpha)] = -\cos^2 \alpha / \sin^2 \alpha = -\cotg^2 \alpha$ |
| ③ $\sin(270^\circ + \alpha) + \cos(270^\circ - \alpha) + \tg(180^\circ + \alpha)$ | → ③ $-\cos \alpha + (-\sin \alpha) + \tg \alpha = -\cos \alpha - \sin \alpha + \sin \alpha / \cos \alpha$ |
| ④ $\cos(-\alpha) \cdot \sin(180^\circ + \alpha) + \sin(-\alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)$ | → ④ $\cos \alpha \cdot (-\sin \alpha) + (-\sin \alpha) \cdot (-\cos \alpha) = -\sin \alpha \cdot \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 0$ |

Exercice 17 (A) — Conversion degrés → radiansConvertir en radians (laisser en fraction de π si possible) :

- | | |
|----------------|---------------|
| ① 270° | → ① $3\pi/2$ |
| ② 120° | → ② $2\pi/3$ |
| ③ 315° | → ③ $7\pi/4$ |
| ④ 150° | → ④ $5\pi/6$ |
| ⑤ -240° | → ⑤ $-4\pi/3$ |

Formule : $rad = \text{degrés} \times \pi/180$ **Exercice 18 (A) — Conversion radians → degrés**

Convertir en degrés :

- | | |
|-------------|------------------|
| ⑥ $5\pi/4$ | → ⑥ 225° |
| ⑦ $7\pi/6$ | → ⑦ 210° |
| ⑧ $4\pi/3$ | → ⑧ 240° |
| ⑨ $11\pi/6$ | → ⑨ 330° |
| ⑩ $-5\pi/3$ | → ⑩ -300° |

Formule : $\text{degrés} = rad \times 180/\pi$ **Exercice 19 (A) — Arc et secteur — hexagone régulier**

A et B sont deux sommets consécutifs d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 5.

- | | |
|--|---|
| ① Quelle est la longueur de l'arc AB ? | → ① $L = r \cdot \alpha = 5 \times \pi/3 = 5\pi/3 \approx 5,24 \text{ u}$ |
| ② Quelle est l'aire du secteur AOB ? | → ② $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha = \frac{1}{2} \times 25 \times \pi/3 = 25\pi/6 \approx 13,09 \text{ u}^2$ |

Un hexagone a 6 côtés → angle central = $2\pi/6 = \pi/3 \text{ rad}$ **Exercice 20 (A) — Arc de cercle — angle 45°** Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 45° dans un cercle de rayon 8 cm, ainsi que l'aire du secteur.

- | | |
|---------------------|--|
| ① Longueur de l'arc | → ① $L = 8 \times \pi/4 = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}$ |
| ② Aire du secteur | → ② $A = \frac{1}{2} \times 64 \times \pi/4 = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}^2$ |

Convertir 45° en radians : $\pi/4$

Exercice 21 (A) — Distance sur la Terre

Un avion vole de l'équateur (0°N ; 0°E) jusqu'au 40°N le long du même méridien. Rayon Terre = 6400 km.

① Calculer l'angle parcouru en radians

$$\rightarrow \textcircled{1} \alpha = 40^\circ = 40\pi/180 = 2\pi/9 \text{ rad}$$

② Calculer la distance parcourue

$$\rightarrow \textcircled{2} L = 6400 \times 2\pi/9 = 12800\pi/9 \approx 4468.04 \text{ km}$$

Exercice 22 (A) — Essuie-glace — nouveau problème

Un essuie-glace a une longueur totale de 65 cm. La partie utile commence à 20 cm de l'axe. L'amplitude de balayage est de 120° .

① Calculer l'aire balayée par la partie utile

$$\rightarrow \textcircled{1} A = \frac{1}{2} \cdot (65^2 - 20^2) \cdot 2\pi/3 = \frac{1}{2} \cdot (4225 - 400) \cdot 2\pi/3 = \frac{1}{2} \cdot 3825 \cdot 2\pi/3 \approx 4005.53 \text{ cm}^2$$

$$r_{\text{ext}} = 65 \text{ cm}, r_{\text{int}} = 20 \text{ cm}, \alpha = 120^\circ = 2\pi/3 \text{ rad}$$

Exercice 23 (A) — Classer par ordre croissant (radians)

Classer par ordre croissant :

① $\sin 0$ ■ $\sin(\pi/6)$ ■ $\sin(2\pi/3)$ ■ $\sin(4\pi/3)$ ■ $\sin(7\pi/6)$

$$\rightarrow \textcircled{1} \sin(4\pi/3) < \sin(7\pi/6) < \sin 0 < \sin(\pi/6) < \sin(2\pi/3)$$

② 0 ■ 1 ■ -1 ■ $\cos(3\pi/4)$ ■ $\cos(5\pi/4)$

$$\rightarrow \textcircled{2} \cos(5\pi/4) < \cos(3\pi/4) < -1 \text{ est faux ; } \cos(5\pi/4) = -\sqrt{2}/2 = \cos(3\pi/4) ; \text{ ordre : } -1 < \cos(3\pi/4) = \cos(5\pi/4) < 0 < 1$$

Exercice 24 (A) — Valeurs trigonométriques en radians

Calculer sans calculatrice :

① $\sin(7\pi/6)$

$$\rightarrow \textcircled{1} -1/2$$

② $\cos(5\pi/4)$

$$\rightarrow \textcircled{2} -\sqrt{2}/2$$

③ $\text{tg}(4\pi/3)$

$$\rightarrow \textcircled{3} \sqrt{3}$$

④ $\text{cotg}(7\pi/4)$

$$\rightarrow \textcircled{4} -1$$

★ Aide-mémoire

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tg α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+,-) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | $\text{deg} \rightarrow \text{rad}: \times \pi/180$